

# Proposition 5.1 的严谨证明

## 1. 命题与记号

设  $M$  为紧 Kähler 曲面,  $\Sigma_0$  为紧 symplectic 初始曲面,  $F(\cdot, \tau)$  是 Han-Li-Sun 所研究的  $L_\beta$  gradient flow,  $T > 0$  是第一奇异时刻,  $(X_0, T)$  是一个 blow-up point. 流的速度写成

$$f = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha},$$

其中  $H$  是 mean curvature vector,  $V$  是原论文定义的 normal vector,  $\alpha$  是 Kähler angle,  $\beta \geq 0$  固定。

在以  $X_0$  为中心的 normal coordinates 中, 对  $\lambda \rightarrow \infty$  和  $t < 0$  定义 parabolic rescaling

$$F_\lambda(x, t) = \lambda(F(x, T + \lambda^{-2}t) - X_0), \quad \Sigma_t^\lambda = F_\lambda(\Sigma, t).$$

相应的缩放量满足

$$H_\lambda = \lambda^{-1}H, \quad V_\lambda = \lambda^{-1}V, \quad f_\lambda = \lambda^{-1}f, \quad d\mu_t^\lambda = \lambda^2 d\mu_\tau,$$

其中  $\tau = T + \lambda^{-2}t$ 。

要证明的是: 对任意  $R > 0$  和任意固定的  $-\infty < s_1 < s_2 < 0$ , 当  $\lambda \rightarrow \infty$  时,

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |H_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0, \quad (5.1)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |V_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0, \quad (5.2)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |f_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0, \quad (5.3)$$

以及

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |F_\lambda^\perp|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0. \quad (5.4)$$

下面的证明只使用 Proposition 5.1 之前的结果, 并且不使用原论文中 存在 moving-cutoff 问题的 displayed equation (5.5)。

## 2. 固定原坐标 cutoff 与 weighted monotonicity

取  $r > 0$ , 使  $B_{2r}(X_0)$  位于 normal-coordinate chart 内。固定

$$\phi \in C_c^\infty(B_{2r}(X_0)), \quad 0 \leq \phi \leq 1, \quad \phi \equiv 1 \quad \text{on } B_r(X_0).$$

这里  $\phi$  固定在原坐标中, 完全不依赖  $\lambda$ 。令

$$\rho_{X_0, T}(F, \tau) = \frac{1}{4\pi(T - \tau)} \exp\left(-\frac{|F - X_0|^2}{4(T - \tau)}\right),$$

并对原论文 Theorem 3.3 允许的固定  $p \geq p_0$  定义

$$\begin{aligned} \Psi(\tau) &= \int_{\Sigma_\tau} (\cos \alpha)^{-p} \phi(F) \rho_{X_0, T}(F, \tau) d\mu_\tau, \\ Q(\tau) &= e^{c_1 \sqrt{T-\tau}} \Psi(\tau). \end{aligned}$$

Theorem 3.3 给出

$$Q'(\tau) \leq -e^{c_1 \sqrt{T-\tau}} D(\tau) + c_2 e^{c_1 \sqrt{T-\tau}}, \quad (2.1)$$

其中  $D(\tau) \geq 0$ , 而且它包含以下四项:

$$\begin{aligned} D(\tau) &= \int_{\Sigma_\tau} (\cos \alpha)^{-p} \phi(F) \rho_{X_0, T}(F, \tau) \\ &\quad \cdot \left[ \frac{1}{4} \left| \frac{(F - X_0)^\perp}{T - \tau} + f + H \right|^2 + |H + a(\alpha)V|^2 + \frac{7}{8}|H|^2 + \frac{7}{8}|V|^2 \right] d\mu_\tau. \end{aligned} \quad (2.2)$$

这里  $a(\alpha)$  是 Theorem 3.3 中的显式有界系数。后面的证明只需要 (2.2) 中各项非负以及  $|H|^2, |V|^2$  的正系数。

## 2.1 终端极限确实存在

固定  $\tau_* < T$ , 令

$$\tilde{Q}(\tau) = Q(\tau) - c_2 \int_{\tau_*}^\tau e^{c_1 \sqrt{T-u}} du.$$

由 (2.1),

$$\tilde{Q}'(\tau) \leq -e^{c_1 \sqrt{T-\tau}} D(\tau) \leq 0.$$

另一方面  $Q(\tau) \geq 0$ , 而上式中被减去的积分在  $[\tau_*, T)$  上有界, 所以  $\tilde{Q}$  有统一下界。因此  $\tilde{Q}(\tau)$  在  $\tau \uparrow T$  时有有限极限。被减去的积分也有有限极限, 故

$$L := \lim_{\tau \uparrow T} Q(\tau)$$

存在且有限。这个论证明确处理了 (2.1) 中的 one-sided inequality 和正误差项。

### 3. 缩短时间区间上的 dissipation 趋于零

---

令

$$\tau_i(\lambda) = T + \lambda^{-2}s_i, \quad i = 1, 2.$$

当  $\lambda$  足够大时,  $0 < \tau_1(\lambda) < \tau_2(\lambda) < T$ , 并且两者都趋于  $T$ 。把 (2.1) 从  $\tau_1(\lambda)$  积分到  $\tau_2(\lambda)$ , 得到

$$\begin{aligned} \int_{\tau_1(\lambda)}^{\tau_2(\lambda)} e^{c_1\sqrt{T-\tau}} D(\tau) d\tau &\leq Q(\tau_1(\lambda)) - Q(\tau_2(\lambda)) \\ &+ c_2 \int_{\tau_1(\lambda)}^{\tau_2(\lambda)} e^{c_1\sqrt{T-\tau}} d\tau. \end{aligned} \quad (3.1)$$

第一项趋于  $L - L = 0$ 。第二项的积分区间长度为

$$\tau_2(\lambda) - \tau_1(\lambda) = \lambda^{-2}(s_2 - s_1),$$

而指数因子在该区间上一致有界, 所以第二项是  $O(\lambda^{-2})$ 。此外指数因子在  $\tau$  接近  $T$  时有统一正下界。因此

$$\int_{\tau_1(\lambda)}^{\tau_2(\lambda)} D(\tau) d\tau \longrightarrow 0. \quad (3.2)$$

### 4. 完整的 parabolic scaling

---

作变量代换

$$\tau = T + \lambda^{-2}t, \quad d\tau = \lambda^{-2}dt, \quad T - \tau = \lambda^{-2}(-t).$$

由  $F - X_0 = \lambda^{-1}F_\lambda$ , 有精确恒等式

$$\rho_{X_0, T}(F, T + \lambda^{-2}t) = \lambda^2 \rho_0(F_\lambda, t),$$

其中

$$\rho_0(z, t) = \frac{1}{4\pi(-t)} \exp\left(-\frac{|z|^2}{4(-t)}\right). \quad (4.1)$$

同时

$$\frac{(F - X_0)^\perp}{T - \tau} + f + H = \lambda \left( \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right). \quad (4.2)$$

在 (3.2) 中使用  $d\mu_\tau = \lambda^{-2}d\mu_t^\lambda$ 、 $d\tau = \lambda^{-2}dt$ 、(4.1)、(4.2) 以及  $H = \lambda H_\lambda$ 、 $V = \lambda V_\lambda$ , 所有  $\lambda$  次幂恰好抵消。于是

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda} (\cos \alpha_\lambda)^{-p} \phi(X_0 + \lambda^{-1} F_\lambda) \rho_0(F_\lambda, t) \cdot \left[ \frac{1}{4} \left| \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right|^2 + |H_\lambda + a(\alpha_\lambda) V_\lambda|^2 + \frac{7}{8} |H_\lambda|^2 + \frac{7}{8} |V_\lambda|^2 \right] d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0. \quad (4.3)$$

这是整个证明的核心 estimate。

## 5. 在固定 scaled ball 上去掉权重

固定  $R > 0$ 。当  $\lambda > R/r$  时, 如果  $F_\lambda \in B_R(0)$ , 则

$$X_0 + \lambda^{-1} F_\lambda \in B_{R/\lambda}(X_0) \subset B_r(X_0),$$

所以

$$\phi(X_0 + \lambda^{-1} F_\lambda) = 1. \quad (5.1a)$$

对  $t \in [s_1, s_2]$  和  $z \in B_R(0)$ , 有  $0 < -s_2 \leq -t \leq -s_1$ 。因此由 (4.1),

$$\rho_0(z, t) \geq c_R := \frac{1}{4\pi(-s_1)} \exp\left(-\frac{R^2}{4(-s_2)}\right) > 0. \quad (5.1b)$$

由于流保持 symplectic, 原论文 Proposition 5.1 之前的估计给出  $\cos \alpha \geq \delta > 0$ ; 特别地  $(\cos \alpha_\lambda)^{-p} \geq 1$ 。

从 (4.3) 中保留  $|H_\lambda|^2$  项, 并用 (5.1a)、(5.1b), 得到

$$\frac{7}{8} c_R \int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |H_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \leq (4.3) \text{ 的左端}.$$

右端趋于零, 所以 (5.1) 成立。完全相同地保留  $|V_\lambda|^2$  项, 即得 (5.2)。

## 6. 推出速度量 $f_\lambda$ 的极限

缩放后的速度公式是

$$f_\lambda = \frac{\cos^2 \alpha_\lambda H_\lambda - \beta \sin^2 \alpha_\lambda V_\lambda}{\cos^2 \alpha_\lambda + \beta \sin^2 \alpha_\lambda}.$$

分母至少为  $\cos^2 \alpha_\lambda \geq \delta^2$ , 而分子中的系数由固定的  $\beta$  和  $0 \leq \sin^2 \alpha_\lambda, \cos^2 \alpha_\lambda \leq 1$  一致控制。所以存在只依赖于  $\beta, \delta$  的常数  $C_f$ , 使

$$|f_\lambda|^2 \leq C_f (|H_\lambda|^2 + |V_\lambda|^2). \quad (6.1)$$

在  $[s_1, s_2] \times (\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0))$  上积分, 并使用 (5.1)、(5.2), 立即得到 (5.3)。

## 7. 推出位置向量法向分量的极限

---

从 (4.3) 的第一个平方项以及 (5.1a)、(5.1b) 得到

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} \left| \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0. \quad (7.1)$$

又因为  $t \in [s_1, s_2]$  时  $-t \leq -s_1$ ,

$$\begin{aligned} |F_\lambda^\perp|^2 &= (-t)^2 \left| \left( \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right) - f_\lambda - H_\lambda \right|^2 \\ &\leq 3(-s_1)^2 \left( \left| \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right|^2 + |f_\lambda|^2 + |H_\lambda|^2 \right). \end{aligned} \quad (7.2)$$

对 (7.2) 积分, 再用 (7.1)、(5.3)、(5.1), 得到 (5.4)。

## 8. 为什么不需要原论文的 equation (5.5)

---

原论文 (5.5) 使用  $\phi_R(F_\lambda)$ , 即固定在 scaled coordinates 中的 cutoff。放回原坐标后, 它成为  $\phi_R(\lambda(F - X_0))$ , 随  $\lambda$  改变, 所以不能直接由某一个固定 localized quantity 的终端极限推出。

上面的证明始终使用固定原坐标 cutoff  $\phi(F)$ 。它在 scaled coordinates 中变成

$$\phi(X_0 + \lambda^{-1}F_\lambda),$$

其等于 1 的区域随  $\lambda$  扩大。对每个预先固定的  $B_R(0)$ , 这个区域最终覆盖整个  $B_R(0)$ , 恰好足以从 weighted dissipation 得到四个局部  $L^2$  极限。因此, (5.5) 的 moving-cutoff assertion 不是 Proposition 5.1 的必要步骤。

## 9. 非循环性与结论

---

本证明只使用以下 Proposition 5.1 之前的输入:

1. symplectic preservation 给出的  $\cos \alpha \geq \delta > 0$ ;
2. Theorem 3.3 的 weighted monotonicity inequality;
3. Proposition 5.1 前列出的 parabolic scaling identities;
4. elementary inequalities 与 Gaussian 在固定 cylinder 上的显式正下界。

没有使用 Lemma 5.2、Lemma 5.3、tangent-cone compactness、Allard theorem 在后文中的应用或任何依赖 Proposition 5.1 的结果。因此论证是非循环的。

综上，Proposition 5.1 的四个结论 (5.1)-(5.4) 全部成立。原论文证明中 (5.5) 的 cutoff 推导可以删除，并由上述固定原坐标 cutoff 论证取代。

### 参考文献

---

X. Han, J. Li, and J. Sun, *Gradient flow for beta-symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083-1116, DOI: 10.4171/AIHPC/100.